

Домашнее задание по модулю 1

"Функции комплексного переменного"

Задача 1.

а) Вычислить значение выражения; б) Найти все значения многозначного выражения и изобразить их на комплексной плоскости.

- | | |
|--|---|
| Вар. 1. а) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^5$; б) $\sqrt[3]{\sqrt{3}+i}$; | Вар. 12. а) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{3-3i}\right)^5$; б) $\sqrt[4]{-1-\sqrt{3}i}$; |
| Вар. 2. а) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^7$; б) $\sqrt[3]{-1+i}$; | Вар. 13. а) $\left(\frac{3+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^4$; б) $\sqrt[3]{\sqrt{3}+3i}$; |
| Вар. 3. а) $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{1+i}\right)^6$; б) $\sqrt[4]{-2-2i}$; | Вар. 14. а) $\left(\frac{2+2i}{5-5i}\right)^3$; б) $\sqrt[3]{-2+2i}$; |
| Вар. 4. а) $\left(\frac{2-2i\sqrt{3}}{3+3i}\right)^5$; б) $\sqrt[4]{1+\sqrt{3}i}$; | Вар. 15. а) $\left(\frac{1+i}{1+\sqrt{3}i}\right)^8$; б) $\sqrt[4]{-2-2i}$; |
| Вар. 5. а) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1-i}\right)^5$; б) $\sqrt[3]{\sqrt{3}+i}$; | Вар. 16. а) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1-i}\right)^5$; б) $\sqrt[6]{1+\sqrt{3}i}$; |
| Вар. 6. а) $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^7$; б) $\sqrt[3]{-1-i}$; | Вар. 17. а) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2-2i}\right)^3$; б) $\sqrt[6]{1-\sqrt{3}i}$; |
| Вар. 7. а) $\left(\frac{\sqrt{3}-i}{1+i}\right)^6$; б) $\sqrt[4]{-2+2i}$; | Вар. 18. а) $\left(\frac{1-i}{1-\sqrt{3}i}\right)^3$; б) $\sqrt[4]{-4-4i}$; |
| Вар. 8. а) $\left(\frac{2+2i\sqrt{3}}{3+3i}\right)^5$; б) $\sqrt[4]{1-\sqrt{3}i}$; | Вар. 19. а) $\left(\frac{3+i}{1-3i}\right)^4$; б) $\sqrt[3]{-2+2\sqrt{3}i}$; |
| Вар. 9. а) $\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i}\right)^5$; б) $\sqrt[3]{-\sqrt{3}-i}$; | Вар. 20. а) $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}\right)^4$; б) $\sqrt[5]{-1-\sqrt{3}i}$; |
| Вар. 10. а) $\left(\frac{2-2i}{1+i}\right)^7$; б) $\sqrt[3]{1-i}$; | Вар. 21. а) $\left(\frac{4-i}{1-4i}\right)^4$; б) $\sqrt[4]{2+2i}$; |
| Вар. 11. а) $\left(\frac{\sqrt{3}-i}{1-i}\right)^6$; б) $\sqrt[4]{2+2i}$; | Вар. 22. а) $\left(\frac{\sqrt{3}-i}{1-i}\right)^8$; б) $\sqrt[3]{2+2i}$; |

Задача 2.

Найти все комплексные решения уравнений.

Вар. 1. а) $e^{2z} + e^{-2z} - 3 = 0$; б) $\sin z = 3i$;

Вар. 2. а) $\operatorname{sh} z = -i$; б) $\cos z + 2i \sin z = 3$;

Вар. 3. а) $e^{ix} = \cos \pi x$, $x \in \mathbb{R}$; б) $\sin z = 4$;

Вар. 4. а) $\ln(z + i) = i$; б) $\operatorname{sh} z - \operatorname{ch} z = 2i$;

Вар. 5. а) $\ln(z - i) = 2i$; б) $\sin z = 4i/3$;

Вар. 6. а) $\operatorname{sh} z = i/2$; б) $\sin z = 5/3$;

Вар. 7. а) $e^z + i = 0$; б) $\sin z = \pi i$;

Вар. 8. а) $e^{-z} + 1 = 0$; б) $4 \cos z + 5 = 0$;

Вар. 9. а) $\operatorname{ch} z = i$; б) $\operatorname{tg} z = 5i/3$;

Вар. 10. а) $z^4 + 5z^2 + 4 = 0$; б) $\operatorname{ctg} z = 5i/3$;

Вар. 11. а) $z^4 - 5iz^2 - 4 = 0$; б) $\operatorname{cth} z = 5/3$;

Вар. 12. а) $e^{4z} + 5e^{2z} + 4 = 0$; б) $\operatorname{th} z = 5/3$;

Вар. 13. а) $z^2 + z + 4 = 0$; б) $\cos z = (3 + i)/4$;

Вар. 14. а) $\ln(3 + i) = -2$; б) $\operatorname{ch} z = 1/2$;

Вар. 15. а) $e^{e^z} = 1$; б) $\operatorname{ch} z = -1/2$;

Вар. 16. а) $e^z = \operatorname{ch} z$; б) $z^2 = i^i$, $\arg i = \pi/2$;

Вар. 17. а) $e^{-z} = \operatorname{ch} z$; б) $z^2 = i^{i^i}$, $\arg i = \pi/2$;

Вар. 18. а) $e^{3z} + e^{-3z} - 3 = 0$; б) $\cos z = 3i$;

Вар. 19. а) $\operatorname{sh}(2iz) = -i$; б) $\cos z - 2i \sin z = 3$;

Вар. 20. а) $e^{-ix} = \cos \pi x$, $x \in \mathbb{R}$; б) $\sin z = 4$;

Вар. 21. а) $\ln(z + 2i) = -i$; б) $\operatorname{sh} z + \operatorname{ch} z = 2i$;

Вар. 22. а) $e^z + 3i = 0$; б) $\sin(1/z) = \pi i$;

Задача 3.

Изобразить образ множества E при отображении $w = f(z)$.

Вариант 1.

- а) $E: |z - 1| = 2; f(z) = \frac{z - 1}{z + 2};$
 б) $E: |z| = 1, z \neq -1; f(z) = \ln z,$
 $\ln i = \pi/2;$

Вариант 2.

- а) $E: |z - 1| = 2; f(z) = \frac{2z - 1}{z + 1};$
 б) $E: |z| = 1, z \neq -1; f(z) = \sqrt{z},$
 $\sqrt{1} = 1;$

Вариант 3.

- а) $E: |z + 1| = 3; f(z) = \frac{z - 3}{z + 1};$
 б) $E: \operatorname{Re} z = -1; f(z) = z^2;$

Вариант 4.

- а) $E: |z + 1| = 3; f(z) = \frac{z - 3}{z + 2};$
 б) $E: \operatorname{Re} z = 1; f(z) = e^z;$

Вариант 5.

- а) $E: \operatorname{Re} z = 2; f(z) = \frac{z - 1}{z + 2};$
 б) $E: \operatorname{Re} z = 1; f(z) = e^z;$

Вариант 6.

- а) $E: \operatorname{Re} z = -2; f(z) = \frac{2z - 1}{z + 1};$
 б) $E: \operatorname{Im} z = \pi; f(z) = e^z;$

Вариант 7.

- а) $E: \operatorname{Im} z = -1; f(z) = \frac{z + 3}{z + 2i};$
 б) $E: \operatorname{Im} z = \pi/4; f(z) = e^z;$

Вариант 8.

- а) $E: |z| = 1/2; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Im} z = 1; f(z) = z^2;$

Вариант 9.

- а) $E: \arg z = \pi/4; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: |z| = 1, 0 \leq \arg z \leq \pi/4; f(z) = z^4;$

Вариант 10.

- а) $E: \arg z = 3\pi/4; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z = 0; f(z) = z^2;$

Вариант 11.

- а) $E: 0 < \arg z < \pi; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Im} z = 2; f(z) = z^2;$

Вариант 12.

- а) $E: \arg z = \pi/3; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Im} z = 1; f(z) = z^2;$

Вариант 13.

- а) $E: |z| = 2; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Re} z = 1; f(z) = z^2;$

Вариант 14.

- а) $E: \arg z = \pi/6; f(z) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right);$
 б) $E: \operatorname{Re} z - \operatorname{Im} z = 0; f(z) = z^2;$

Вариант 15.

- a) $E: \arg z = \pi/6; f(z) = z^3;$
 б) $E: |z| = 2, z \neq -1; f(z) = \log z, \ln 1 = 0;$

Вариант 16.

- a) $E: \arg z = \pi/3; f(z) = z^3;$
 б) $E: \arg z = \pi/2; f(z) = \ln z, \ln 1 = 0;$

Вариант 17.

- a) $E: \operatorname{Re} z = 2; f(z) = \operatorname{ch} z;$
 б) $E: \arg z = \pi/4; f(z) = \ln z, \ln 1 = 0;$

Вариант 18.

- a) $E: \operatorname{Re} z = 2; f(z) = \operatorname{sh} z;$
 б) $E: \arg z = \pi/6; f(z) = \ln z, \ln 1 = 0;$

Вариант 19.

- a) $E: \operatorname{Re} z = 2; f(z) = \sin z;$
 б) $E: \arg z = \pi/3; f(z) = \ln z, \ln 1 = 0;$

Вариант 20.

- a) $E: \operatorname{Re} z = 2; f(z) = \cos z;$
 б) $E: \arg z = 3\pi/4; f(z) = \ln z, \ln 1 = 0;$

Вариант 21.

- a) $E: \operatorname{Im} z = 2/\pi; f(z) = e^{1/z};$
 б) $E: \arg z = \pi/2; f(z) = \sqrt{z}, \sqrt{1} = 1;$

Вариант 22.

- a) $E: \operatorname{Im} z = 3/\pi; f(z) = e^{1/z};$
 б) $E: \arg z = \pi/3; f(z) = \sqrt{z}, \sqrt{1} = 1;$